



IMED PREDICTOR v4.0

Dossier de Inducción Técnica

Arquitectura de Software y Guía de Despliegue

Preparado para: Equipo de Desarrollo y Editores

Plataforma: Mobile App (Flutter) + Backend Serverless (GCP/Firebase) + Dashboard Web

Fecha de Actualización: Julio de 2026

1. Resumen Ejecutivo y Arquitectura del Sistema

IMED Predictor es una plataforma clínica de telemetría y prevención de lesiones diseñada para atletas de alto rendimiento. El ecosistema está diseñado bajo un enfoque Serverless (Sin Servidor) y modular para maximizar la escalabilidad, la velocidad de cómputo de Z-Scores y mitigar costos. La arquitectura consta de tres capas principales fuertemente desacopladas, comunicadas a través de Google Cloud Firebase:

A. Aplicación Móvil (Athlete HUD - Flutter)

Construida con Flutter SDK (Dart) versión $\geq 3.0.0$. Utiliza Isar Database y Hive para almacenamiento local offline-first (permite registrar Wellness y PVT sin internet). La app móvil se conecta a Google Firestore de manera transparente para subir datos clínicos enriquecidos.

B. Backend Serverless (GCP Cloud Functions - Python 3.13)

Ubicado en la carpeta /functions. Consiste en microservicios en la nube basados en triggers de Firestore e interfaces HTTP. Desarrollado en Python, utiliza Pandas, Numpy y Scipy (L-BFGS-B) para modelar la distribución Ex-Gaussiana de fatiga neuro-motora y el Índice de Vulnerabilidad (IVN). El Admin SDK se utiliza para evadir las reglas de Firestore de manera interna y asegurar operaciones idempotentes.

C. Dashboard Web (SaaS - HTML5 / Vanilla CSS / JS SDK v9)

Ubicado en la carpeta /public. Interfaz de analítica clínica con diseño glassmorphism de alto impacto visual (Elite Dark Mode) construida en JavaScript nativo. Se comunica en tiempo real con Firestore a través de Listeners reactivos (onSnapshot) para reflejar las métricas de los atletas sin refrescar.

2. Servidores, Base de Datos y Control de Versiones

Google Firebase (Proyecto: app-imed-sport)

Toda la infraestructura cloud está alojada en Firebase bajo el ID de proyecto 'app-imed-sport'.

- Base de Datos (Cloud Firestore): Repositorio NoSQL. Alberga las colecciones /athletes (perfiles y mediciones), /Daily_Performance (KPIs procesados por día), /tenants (inquilinos del SaaS) y /clinical_notes.
- Autenticación (Firebase Auth): Gestión de cuentas de entrenadores y psicólogos. Utiliza Custom Claims en el token JWT para almacenar de manera segura el rol ('SUPER_ADMIN', 'PSICOLOGO', 'COACH') y el 'tenantId'.
- Hosting: Sirve el frontend web desde la carpeta public/ en la dirección <https://app-imed-sport.web.app>.

Control de Versiones (GitHub)

El repositorio maestro está alojado en GitHub en la siguiente ruta:

<https://github.com/pspatriciorubilar-afk/IMED-PREDICTOR>

Flujo de trabajo: La rama principal de producción es 'main'. Al empujar cambios a esta rama, se consolidan las actualizaciones. Para pruebas locales, el programador debe configurar las credenciales en la raíz y carpetas de funciones.

Seguridad y Credenciales (serviceAccount.json)

Por motivos de seguridad, las llaves de acceso administrativo no se suben a GitHub (están en .gitignore).

El programador debe recibir de forma externa el archivo de credenciales de Google Service Account y ubicarlo en: functions/serviceAccount.json. Esto le permitirá ejecutar scripts en local (/scratch) y conectarse como administrador a la base de datos Firestore de producción.

3. Lógica Multi-Inquilino (SaaS) y Reglas de Seguridad

Durante el Sprint 4, la plataforma migró a un modelo SaaS multi-inquilino (Multi-Tenant). Esto permite que cada club u organización deportiva opere de forma 100% aislada, viendo únicamente a sus propios deportistas y entrenadores.

A. Aislamiento en Firestore Rules (firestore.rules)

Se implementó el helper `getTenantId()` que extrae el inquilino del usuario logueado desde su token.

- Lectura de Atletas y Rendimiento: Restringida mediante `belongsToTenant(resource.data.tenantId)`. Un coach de un club no puede consultar atletas de otro club.
- Escritura de Atletas: Permitida de forma anónima para la app móvil de telemetría (para evitar fricción de logueo en deportistas), y restringida por `tenantId` para usuarios autenticados.
- Notas Clínicas: Aisladas de forma estricta por psicólogo creador (`psychologist_uid`) y por inquilino.

B. Gestión de Usuarios y Roles en Cloud Functions

Las Cloud Functions de administración de usuarios en `functions/main.py` se adaptaron al multi-tenant:

- `list_dashboard_users`: Si el llamador es un psicólogo (Admin de Club), solo se listan los usuarios creados con su mismo `tenantId`. El SuperAdmin puede ver todos de forma global.
- `create_dashboard_user`: Copia de forma automática el `tenantId` del creador al token claim del nuevo usuario (ej: cuando un psicólogo da de alta a un preparador físico de su mismo club).
- `delete_dashboard_user` y `update_dashboard_user_team`: Protegidas para validar pertenencia al tenant.

4. Código de Asociación en la App Móvil y Guía de Deploy

Flujo de Asociación en la App Móvil (Flutter)

1. Al registrarse en la pantalla de Onboarding de la app móvil, el deportista debe ingresar el Código Maestro de su club (ej: 'COLO26').
2. La app busca online ese código en la colección de /tenants de Firestore. Si el código es válido, obtiene el tenantId y lo guarda en su base de datos local junto a sus datos.
3. Si está offline, guarda localmente el código para resolver el tenantId apenas recupere conexión.
4. Al realizar mediciones, el sync_service.dart escribe el tenantId tanto en el documento del atleta como en Daily_Performance, lo que permite que el backend serverless lo procese y se muestre en el dashboard correspondiente.

Comandos de Despliegue en Producción (Firebase CLI)

- Desplegar Cloud Functions del Backend:
`firebase deploy --only functions`
- Desplegar Frontend Web (Hosting) y Reglas de Base de Datos:
`firebase deploy --only hosting,firestore:rules`
- Compilar APK de la App Móvil en versión de producción libre de errores:
`flutter build apk --release`
(Ubicación del APK: build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk)

Ecosistema IMED Predictor 2026 - Listo para producción multi-inquilino.